

Roll No

CE-702 (D) (GS)

B.Tech., VII Semester

Examination, June 2025

Grading System (GS)

Structural Design and Drawing (RCC-II)

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. Design a cantilever retaining wall to retain earth embankment 4 m height above ground level the density of earth is 18 kN/m^3 and its angle of repose is 30° . The embankment is horizontal at its top. The safe bearing capacity of the soil may be taken as 200 kN/m^2 and the coefficient of friction between soil and concrete is 0.5. adopt M20 grade concrete and Fe415 HYSD bars.

जमीन के स्तर से 4 मीटर की ऊँचाई पर मिट्टी के तटबंध को बनाए रखने के लिए एक कैंटिलीवर रिटेनिंग दीवार डिजाइन करें। मिट्टी का घनत्व 18 kN/m^3 है और इसका विश्राम कोण 30° है। तटबंध अपने शीर्ष पर क्षैतिज है। मिट्टी की सुरक्षित वहन क्षमता 200 kN/m^2 मानी जा सकती है और मिट्टी और कंक्रीट के बीच घर्षण का गुणांक 0.5 है। M20 ग्रेड कांक्रीट और Fe415 HYSD बार अपनाइए।

CE-702 (D) (GS)

2. A circular water tank, resting on yielding ground, has a capacity of 4,00,000 liters. The total height of the tank wall is limited to 3.5m. the free board is 200 mm. the wall and the base slab are cast integrally. Design the tank including the roof dome using M20 grade concrete and Fe415 type steel.

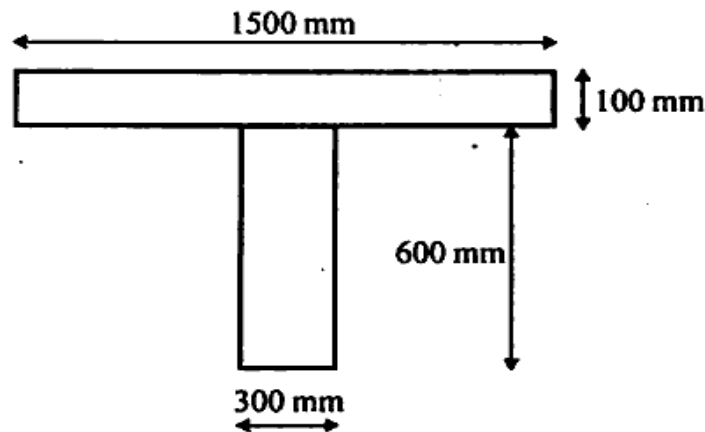
एक गोलाकार पानी की टंकी, जो उपजाऊ जमीन पर टिकी हुई है, की क्षमता 4,00,000 लीटर है। टैंक की दीवार की कुल ऊंचाई 3.5 मीटर तक सीमित है, फ्री बोर्ड 200 मिमी. है। दीवार और बेस स्लैब को एकीकृत रूप से ढाला गया है। M20 ग्रेड कांक्रीट और Fe415 प्रकार के स्टील का उपयोग करके छत के डोम सहित टैंक को डिजाइन करें।

3. A pretensioned concrete beam of width 200 mm and depth 450 mm is prestressed with 300 mm² of steel located at 100 mm from the soffit of the beam. The wires are initially tensioned to 1000 N/mm². The span of the beam is 10 m. Calculate the loss of prestress, if loss due to relaxation of steel is 50 N/mm². Shrinkage of concrete is 300×10^{-6} , creep coefficient = 1.6, $E_s = 200 \text{ kN/mm}^2$ and $E_c = 31.5 \text{ kN/mm}^2$.

200 मिमी. चौड़ाई और 450 मिमी. गहराई वाली एक पूर्व-तनाव वाली कांक्रीट बीम को बीम के सोफिट से 100 मिमी. की दूरी पर स्थित 300 मिमी² स्टील के साथ पूर्व-तनाव दिया जाता है। तारों को शुरू में 1000 N/mm² तक तनाव दिया जाता है। बीम का फैलाव 10 मीटर है। यदि स्टील के शिथिलन के कारण हानि 50 N/mm² है, तो पूर्व-तनाव की हानि की गणना करें। कांक्रीट का संकोचन 300×10^{-6} है, रेंगना गुणांक = 1.6, $E_s = 200 \text{ kN/mm}^2$ और $E_c = 31.5 \text{ kN/mm}^2$ है।

4. Design a circular steel silo of 10 m height and 4 m internal diameter to store cement of unit weight 15.50 kN/m^3 and $\phi = 25^\circ$. Assume the suitable data.
 15.50 kN/m^3 और $\phi = 25^\circ$ इकाई वजन के सीमेंट को स्टोर करने के लिए 10 मीटर ऊँचाई और 4 मीटर आंतरिक व्यास का एक गोलाकार स्टील साइलो डिजाइन करें। उपयुक्त डाटा मान लें।
5. a) Explain why cylindrical shapes are preferred for silos.
 बताइए कि साइलो के लिए बेलनाकार आकृतियों को प्राथमिकता क्यों दी जाती है।
- b) Discuss various factors to be considered for determination of the general dimension of the rectangular shear walls.
 आयताकार कतरनी दीवारों के सामान्य आयाम के निर्धारण के लिए विचार किए जाने वाले विभिन्न कारकों पर चर्चा करें।
6. a) Discuss the IRC loading standards for highway bridge design.
 राजमार्ग पुल डिजाइन के लिए IRC लोडिंग मानकों पर चर्चा करें।
- b) Discuss the design considerations of earth pressure for retaining walls. <https://www.rgpvonline.com>
 दीवारों को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के दबाव के डिजाइन संबंधी विचारों पर चर्चा करें।
7. A continuous T beam has the cross-sectional dimensions shown in figure below. The web dimensions have been determined from the consideration of negative moment at support and shear strength requirements. The span is 10 m and the design moment at midspan under factored loads is 800 kN-m . Determine the flexural reinforcement at midspan. Consider M20 concrete and Fe415 steel. Assume that the beam is subjected to a moderate exposure condition.

एक सतत T बीम में नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए अनुप्रस्थ काट के आयाम हैं। वेब के आयाम समर्थन पर नकारात्मक क्षण और कतरनी शक्ति आवश्यकताओं के विचार से निर्धारित किए गए हैं। फैलाव 10 मीटर है और फैक्टर्ड लोड के तहत मिडस्पैन पर डिजाइन मोमेंट 800 kN-m है। मिडस्पैन पर फ्लेक्सुरल सुदृढीकरण का निर्धारण करें। M20 कांक्रीट और Fe415 स्टील पर विचार करें। मान लें कि बीम मध्यम जोखिम की स्थिति के अधीन है।



8. Write short note on any four of the following:

- Types of prestressing
- Sway and non-Sway buildings
- Counterfort retaining walls
- Types of silos
- Bridge girder

निम्नलिखित में से किन्हीं चार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

- प्रीस्ट्रेसिंग के प्रकार
- स्वे और नॉन-स्वे बिल्डिंग
- काउंटरफोर्ट रिटेनिंग वॉल
- साइलो के प्रकार
- ब्रिज गर्डर
